JJF

JJF(吉)15-2

吉林省地方计量技术规范

JJF(吉)15—2009

专用量规校准规范

Calibration Specification for Special Gauges

2009－03－20 发布　　2009－04－20 实施

吉林省质量技术监督局 发布

专用量规校准规范

Calibration Specification for Special Gauges

JJF（吉）15—2009

本规范经吉林省质量监督局于2009年3月20日批准，并自2009年4月20日起施行。

归口单位：吉林省质量技术监督局

起草单位：中国第一汽车集团公司检测服务中心

本规范委托吉林省质量技术监督局负责解释

本规范主要起草人：

田予钢 （中国第一汽车集团公司检测服务中心）

金振麟 （中国第一汽车集团公司检测服务中心）

尹景军 （中国第一汽车集团公司检测服务中心）

参加起草人：

王 辉 （中国第一汽车集团公司检测服务中心）

于大葵 （中国第一汽车集团公司检测服务中心）

张云峰 （中国第一汽车集团公司检测服务中心）

目　　录

1　范围……（1）
2　引入文献……（1）
3　概述……（1）
4　计量特性……（2）
5　通用技术要求……（2）
6　校准条件……（2）
7　校准方法……（3）
8　校准结果表达……（4）
9　复校时间间隔……（4）
附录 A　校准证书内页格式……（5）
附录 B　校准结果的测量不确定度评定实例……（6）

专用量规地方校准规范

1 范围

本规范适用于深度量规、角度量规、形状、位置量规（以下简称量规）的校准。

2 引用文献

本规范引用下列文献

GB/T1958-2004 产品几何技术规范(GPS) 形状和位置公差 检测规定。

JJF1001—1998 通用计量术语及定义。

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示。

JJF1130—2005 几何量测量设备校准中的不确定度评定指南 。

使用本规范时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

量规是机械制造行业在生产过程中针对某一加工尺寸而专门设计的一种专用量具，主要用于测量产品零部件的形位公差、尺寸公差及其它几何参数。量规按其结构、功能、用途分为深度量规、形状、位置量规、角度量规。结构示意图分别见图 1、图 2、图 3。

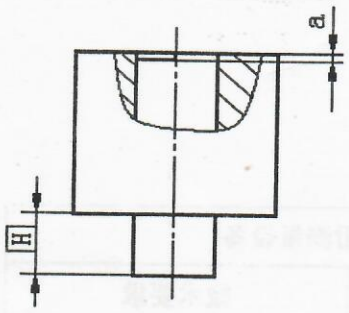


图 1 深度量规

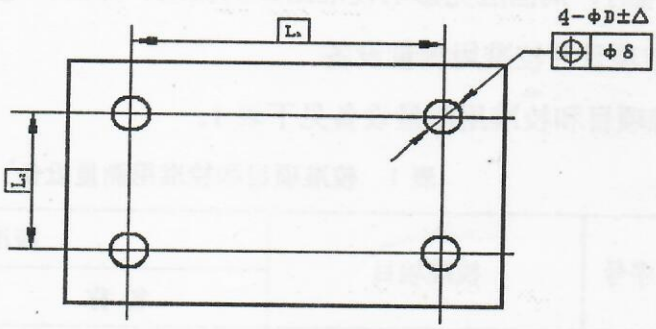


图 2 位置量规

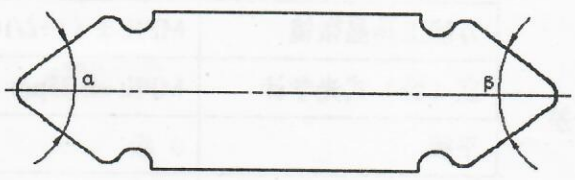


图 3 角度量规

4 计量特性

4.1 工作面的表面粗糙度

工作面的表面粗糙度 R_a 值不大于 0.2μm。

4.2 形位公差、尺寸公差

注：作为校准，不判断合格与否，上述计量特性的指标仅供参考。

5 通用技术要求

5.1 外观应无明显损伤和缺陷，无锈蚀。使用中的量规不应有明显影响外观和使用质量的缺陷。

5.2 量规应有铭牌，铭牌上应有：产品名称、型号/规格、主要技术参数、出厂编号、制造厂名或商标及生产日期。

5.3 各组成部件应完好无缺，连接应紧固可靠，传动部分操作应灵活无卡滞。

6 校准条件

6.1 环境条件

6.1.1 校准量规的室内温度为（20±5）℃；室内湿度不超过 75%RH，在室内平衡温度时间不少于 2*h*。

6.1.2 校准时，周围应无影响校准结果的振动、冲击、电磁场或其它干扰源。

6.2 校准项目和校准用测量设备

校准项目和校准用测量设备见下表 1。

表 1 校准项目和校准用测量设备

序号	校准项目	校准用测量设备	
		名 称	技术要求
1	工作面的表面粗糙度	表面粗糙度比较样块	MPE: +12%～－17%
2	形位公差、尺寸公差	三坐标测量机	MPE: ±（1.7+*L*/350）μm
		万能工具显微镜	MPE: ±（1+*L*/100）μm
		立（卧）式光学计	MPE: ±0.25μm
		平板	0 级
		杠杆表	1 级
		量块	4 等、5 等

7 校准方法

首先通过观察和实际操作对5.1、5.2、5.3项进行检查，确认符合要求后再进行校准。

7.1 工作面的表面粗糙度

用表面粗糙度比较样块进行比较测量。

7.2 形位公差、尺寸公差

7.2.1 角度量规一般用三坐标测量机测量，也可以用量块、正弦尺、杠杆表等量具在平板上进行测量。对于形状尺寸较小的薄片角度量规使用万能工具显微镜进行测量。

7.2.2 深度量规使用三坐标测量机测量，也可用万能工具显微镜或量块、杠杆表等量具在平板上进行测量。

7.2.3 形状、位置量规主要使用三坐标测量机测量，也可以用量块、杠杆表等量具在平板上进行测量。形位公差的测量、评定及数据处理应执行国家标准的有关规定。

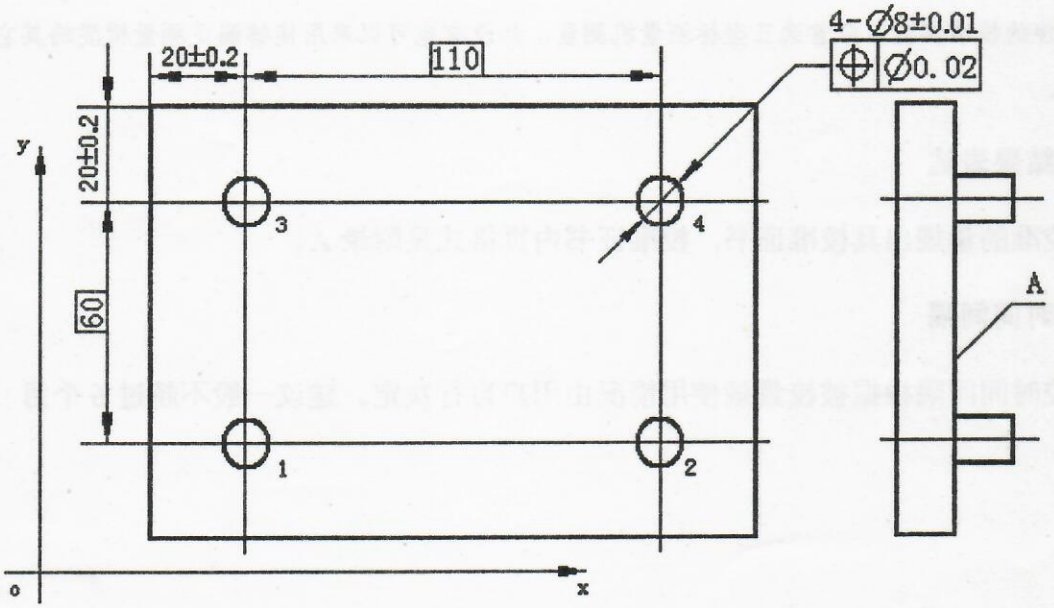


图4

7.2.4 量规形状和位置公差、尺寸公差的测量实例

在平板上以5量块、杠杆表及相关量具对位置量规（见图4）进行测量，该量规的公差由位置公差和尺寸公差组成，对于该种量规，测量过程可分解为两个独立的步骤。步骤一是测量各测销的位置度误差，首先将位置量规上最远的两测销3和4测销的实际中心的连线找平（座标测量系统方向一致），然后按图纸上给出的理论正确尺寸测量各测销的实际座标尺寸得到偏差值f_x和f_y，通过数据处理求得各测销的位置度误差f，测量

结果及数据处理见表2。

表2 测量结果及数据处理

（mm）

孔号	X方向			y方向			位置度误差 f
	测得值 x_i	理论值 X	偏差 f_x	测得值 y_i	理论值 Y	偏差 f_y	$f=2\sqrt{f_x^2+f_y^2}$
1	0.005	0	0.005	60.008	60	0.008	0.019
2	110.006	110	0.006	59.995	60	-0.005	0.016
3	0	0	0	0	0	0	0
4	109.992	110	-0.008	0	0	0	0.016

步骤二是测量尺寸公差，将位置量规侧面调整与座标测量系统方向一致，测量1号测销和3号测销至侧面的边心距，3号测销和4号测销至侧面的边心距，实测的边心距尺寸应满足（20±0.2）mm。

注：有条件的校准实验室应首选三坐标测量机测量，如没有也可以采用能够满足测量精度的其它测量方法测量。

8 校准结果表达

经校准的量规出具校准证书，校准证书内页格式见附录A。

9 复校时间间隔

复校时间间隔根据被校量规使用情况由用户自行决定。建议一般不超过6个月

附录A

量规校准证书内页格式

校准结果

序号	校准项目	技术要求	实测值
1	工作面的表面粗糙度		
2	形位公差		
3	尺寸公差		

测量结果的不确定度

$U=$　　$k=$

附录 B

深度量规尺寸校准结果的测量不确定度评定实例

B.1 概述

B.1.1 测量方法：依据专用量规地方校准规范进行校准。

B.1.2 环境条件：温度 （20±5）℃，相对湿度不大于 75%。

B.1.3 测量标准：5 等量块,扩展不确定度U=0.5μm +5×10$^{-6}l_n$,包含因子为 k=2.6。

B.1.4 测量对象：深度量规工作尺寸为 50mm ，最大允许误差±0.02mm。

B.1.5 测量过程：在 0 级平板上，用 5 等量块校准与量规尺寸进行比较测量，从而得到量规尺寸的误差值。

B.2 测量模型

$$e = L_a - L_s + L_a \cdot \alpha_a \cdot \Delta t_a - L_s \cdot \alpha_s \cdot \Delta t_s$$

式中： e— 被测深度规尺寸的误差值 ；

L_a— 被测深度规的实测尺寸；

L_s—校准量块的长度值；

α_a、α_s— 分别为深度规和校准量块的线胀系数；

Δt_a、Δt_s—分别为深度规和校准量块偏离温度 20℃时的数值。

B.3 方差和灵敏系数

在e公式中，令 $\delta_\alpha = \alpha_a - \alpha_s$ ；

$$\delta_t = \Delta t_a - \Delta t_s \ ;$$

$$L \approx L_a \approx L_s ;$$

$$\alpha \approx \alpha_a \approx \alpha_s ;$$

$$\Delta t \approx \Delta t_a \approx \Delta t_s 。$$

则 $e = L_a - L_s + L \cdot \Delta t \cdot \delta_\alpha + L \cdot \alpha \cdot \delta_t$

$$c_1 = \frac{\partial e}{\partial L_a} = 1 ; \quad c_2 = \frac{\partial e}{\partial L_s} = -1 ; \quad c_3 = \frac{\partial e}{\partial \delta_\alpha} = L \cdot \Delta t ; \quad c_4 = \frac{\partial e}{\partial \delta_t} = L \cdot \alpha$$

u_1, u_2, u_3, u_4分别表示L_a， L_s， δ_α, δ_t的标准不确定度

则　$u^2(e)=u_1^2+u_2^2+(L\Delta t)^2u_3^2+(L\alpha)^2u_4^2$

B.4　不确定度来源

B.4.1　测量重复性 u_1

B.4.2　校准量块 u_2

B.4.3　深度规和校准量块线胀系数差 u_3

B.4.4　深度规和校准量块温度差 u_4

B.5　输入量的标准不确定度的评定

B.5.1　输入量 L_a 的标准不确定度分量 u_1

深度量规尺寸为 50mm，取 50mm 量块为校准尺寸，在平板上与深度规进行比较测量，在重复性条件下，连续测量 10 次，经计算得到单次实验标准偏差 S =1.12μm。则 $S=u_1$=1.12μm

B.5.2　输入量 L_s 的标准不确定度分量 u_2

此项来源于校准量块引起的标准不确定度。校准量块为 50 mm，5 等量块的扩展定度 U=0.75μm ，包含因子 $k=2.6$，　则　u_2= 0.75/2.6 = 0.29μm

B.5.3　当温度偏离 20℃时，深度规和校准量块的线胀系数差引起的标准不确定度分量 u_3

深度规和校准量块的线胀系数均为（11.5±1）×10^{-6}℃$^{-1}$，在其范围内为等概率分布，二者线胀系数差应在±2×10^{-6}℃$^{-1}$范围内服从三角分布，其半宽 a 为 2×10^{-6}℃$^{-1}$，包含因子 $k=\sqrt{6}$，则　u_3= a/$\sqrt{6}$ =2×10^{-6}℃$^{-1}$/$\sqrt{6}$ =0.82×10^{-6}℃$^{-1}$

当 Δt=5℃　L=50mm 时，　$L\Delta tu_3$=50×10^3μm×5℃×0.82×10^{-6}℃$^{-1}$=0.21μm

B.5.4　深度规和校准量块间的温度差引起的标准不确定度分量 u_4

虽经等温，但两者仍存在一定温差，并以等概率落于-0.3～+0.3℃区间内，其半宽 a 为 0.3℃，并且服从均匀分布，包含因子 k=$\sqrt{3}$，则　u_4=a/$\sqrt{3}$ =0.17℃

当 L=50mm，α=11.5×10^{-6}℃$^{-}$时，　$L\alpha u_4$=50×10^3μm×11.5×10^{-6}℃$^{-1}$×0.17℃=0.10μm

B.6　合成标准不确定度 $u_c(e)$

输入量 L_a 、L_s 彼此独立，合成标准不确定度为 $u_c(e)$

$$u_c(e)=\sqrt{u_1^2+u_2^2+(L\Delta tu_3)^2+(L\alpha u_4)^2}\ =1.2\mu m$$

B.7　扩展不确定度 U

取 k =2，　则　$U=k\times u_c(e)$=2×$u_c(e)$= 2×1.2=2.4μm

B.8 测量不确定度报告与表示

深度量规尺寸测量结果的扩展不确定度为

$U = 2.4\mu m$ $k = 2$

吉林省地方计量技术规范

专用量规校准规范

JJF（吉）15—2009

吉林省质量技术监督局发布